PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

伴药 · CareBox 发作性睡病版 产品需求文档（PRD）

把睡着的人叫醒（防漏服）· 让醒了的人确认吃没吃（防重复）· 让家属远程查看服药状态

版本 V1.1

日期 2026-10-14

文档状态 需求评审稿

产品形态 智能药盒 + 患者端小程序 + 家属端小程序 + 云端服务

主要输入 飞书需求书 V1.2、Demo V4 功能清单、患者端/家属端 Coze 原型

术语说明 原型中"醒伴 / NarcoSync"等名称，本文统一为"伴药 · CareBox"

Demo 原型

患者端：https://www.coze.cn/s/lcgpGgQTDmM/

家属端：https://www.coze.cn/s/qCCzObFqDLk/

01 项目背景与问题定义

1.1 疾病背景

发作性睡病是一种慢性中枢神经系统疾病，核心问题是睡眠-清醒节律调节障碍。患者可能在课堂、会议、走路甚至骑车时突然入睡，也可能在醒后短时间内意识模糊、记忆断片。

原始需求书引用的已知信息如下：

信息	结论
患病率	约 1/2000
中国患者估算	约 70 万，确诊和治疗比例较低
起病高峰	10–20 岁，多在学龄期起病
病程	通常持续终身，需要长期、规律药物治疗与行为管理
确诊周期	从症状出现到确诊常达数年，期间易被误认为“懒、厌学、装病、癫痫、抑郁”
常见治疗	白天促清醒药物、抗猝倒药物、规律作息和计划性小睡；少数患者涉及夜间二次服药

本产品**不做诊断，也不改变医生处方**；产品目标是让既有医嘱被可靠执行。

1.2 数据现状

数据类别	当前已知来源	当前状态	产品使用方式
疾病与治疗背景	患者组织调研、《中国发作性睡病诊断与治疗指南（2022 版）》	可用于解释场景和设计优先级	支撑用药提醒、小睡联动、隐私和家属协同需求
竞品信息	原始需求书中的 6 款药盒实测/公开资料分析	已证明“强叫醒”和“防重复”常被拆分	指导差异化能力：强提醒、常显、物理锁、家属升级
Demo 数据	Coze 患者端/家属端原型	均为 mock 数据，部分用 localStorage 模拟邀请联动	仅用于页面、状态和交互参考，不能作为真实依从性数据
真实用药数据	暂无生产环境数据	未采集	V1 仅在用户授权后记录计划、开盖、提醒、库存、设备和通知结果
真实效果指标	暂无	不能承诺漏服率下降比例	本版只定义可观测指标，不设置未经证实的转化率或疗

数据类别	当前已知来源	当前状态	产品使用方式
			效目标

1.3 核心痛点

1. **睡着时听不到普通闹钟。**患者不是“记得但忘记吃”，而可能在提醒发生时已经突然入睡。
2. **醒后无法确认是否服药。**睡眠惯性和记忆断片会让患者反复确认“我到底吃没吃”，进而漏服或重复服药。
3. **多药、多时段、昼夜场景复杂。**常见早上、中午服药，部分方案还涉及夜间二次服药；不同药物有不同剂量、备注和提醒强度。
4. **普通软件提醒缺少事实确认。**推送被划掉不等于服药，手动打卡也可能在意识模糊时误操作。
5. **家属只知道担心，不知道事实。**患者在校或独处时，家属无法区分“已吃、没听到、睡过头、重复取药”。
6. **病耻感强。**患者不愿在学校、公司暴露药名和病情，也不愿携带“老人药盒”。
7. **猝倒和手部无力影响取药。**药盒需要单手可开、防洒、夜光、可摸黑识别。
8. **小睡错过后没有补救机制。**普通闹钟不会等患者醒来，也不会判断现在补服是否安全。

1.4 待解决问题

伴药要完成三件事：

1. **防漏服：把睡着的人叫醒。**通过药盒本地强震动、声音、闪光和重复升级，在实际取药前持续推进提醒链路。
2. **防重复：让醒了的人立刻确认吃没吃。**通过盒盖开合自动记录、盒体屏幕常显上次服药时间、安全间隔内物理锁定药格，减少意识模糊状态下的重复服药。
3. **家属知情：让家属在必要时介入。**家属可查看计划、状态、设备和记录；失时、强制开盖、低药量等事件按权限推送，必要时通过服务通知、短信和语音电话升级。

1.5 产品定位

伴药 · CareBox 是一套面向发作性睡病患者的**专用服药确认与守护系统**，不是普通闹钟或泛用药盒。

一句话定位：

> 一个能在患者睡过去时持续叫醒、在醒来时一眼确认上次服药、在异常时让家属知情的发作性睡病专用智能药盒。

核心原则：

- **开合推定服药，但不假装证明吞服。**系统记录“计划药格在有效窗口内被打开”，不声称可以确认药物已被吃入。
- **先救药，再叫人。**先通过本地强提醒和患者本人电话保住用药窗口，家属语音外呼作为最后手段。
- **状态诚实。**按时、补服、失时、跳过、漏服、风险开盖必须分开记录。
- **医嘱优先。**药品、剂量、安全间隔和补服规则必须来自医生处方或患者/监护人确认。
- **隐私默认保护。**默认外观普通，通知和盒体屏幕不显示药名。

1.6 版本范围

P0：最小完整闭环

- 设备绑定与蓝牙连接。

- 用药计划、7 日仓和每周装药核对。
- 本地多通道提醒、重复提醒、延后和跳过。
- 盒盖开合自动记录、盒体屏幕常显上次服药。
- 安全间隔内目标药格物理锁定、强制开盖风险告警。
- 今日计划、当日状态、历史记录和月历。
- 患者邀请家属；家属查看状态、记录和设备。
- 失时事件、重复取药告警、补服回执、低药量预警。
- 家属服务通知、短信兜底、云语音外呼的事件链路。
- 小睡后补提的软件判定：药盒开盖、蓝牙重连、患者手动确认醒来。
- 离线记录、回连补传和事件幂等确认。
- 隐私模式和通知脱敏。

P1：增强能力

- 夜间二次服药专属模式：贴身强震动、弱声、夜光和摸黑操作。
- 可穿戴/手机体感能力辅助判断久卧后起身。
- 扫码/拍照识药、完整药谱库和药品照片装药核对。
- 医生关联、每周依从性报告导出。
- 多家属更细权限、家属代编辑计划（需患者/监护人审批）。
- 4G/Wi-Fi 底座直连，降低对患者手机在线的依赖。
- 家属端长辈模式、固件 OTA、设备丢失查找。

非目标

- 不诊断发作性睡病。
- 不推荐药品、不调整剂量、不判断处方是否正确。
- 不承诺通过传感器确认患者已经吞服药物。
- 不做泛用健康社区、在线问诊或急救调度。
- V1 不默认允许家属远程修改计划或远程强制开锁。

02 角色与核心对象

2.1 用户角色

角色	定义	核心诉求	V1 权限
患者	使用药盒并执行服药计划的人	被叫醒、确认上次服药、避免重复、保护隐私	数据所有者；可管理计划、设备、家属和提醒设置
监护人/主家属	患者授权的首要紧急联系人，常见为父母	及时知道异常并电话联系	查看全部必要信息，接收失时/风险/低药量通知，可电话/发消息，接收语音外呼
关注家属	患者授权的其他家属	了解情况但不承担首要救援	可查看记录或摘要，默认不接收夜间/紧急外呼
医生	P1 角色	查看真实依从性，辅助复诊	V1 仅预留报告分享；不直接登录查看数据
系统	药盒固件、小程序、云端和通知服务	按状态机执行提醒、记录和升级	只能按配置和授权处理数据，不自动改处方

TBD未成年患者的邀请、主家属授权、数据处理和外呼授权，应由其法定监护人完成。需法务确认具体授权文案与年龄规则。

2.2 核心对象

对象	说明
用户/患者档案	昵称、头像、角色、年龄段、隐私设置；不默认展示诊断详情给旁人
智能药盒/日仓/底座	药盒主机、可携带日仓、充电/同步底座；7 日仓按周轮换
药品	药名、规格、剂量单位、备注、库存、药谱来源和药品照片
用药计划时段	日期/星期/重复规则、时间、药品、剂量、仓格、提醒方式、安全间隔
装药批次	每周装药的批次号、每仓药品、数量、核对人和完成时间
用药任务	某一计划时段在某一天产生的一次应服任务
用药事件	开盖、闭锁、解锁、强制开盖、补服、跳过、漏服、手动更正等不可随意删除的事实

对象	说明
提醒尝试	每次本地声音/震动/闪光、小程序推送、短信、电话的发送与确认结果
异常/升级工单	失时、强制开盖、长时间无响应等需要患者或家属处理的事件
家属关系	邀请、接受、角色、通知权限、解除关系和审计记录
库存记录	装药录入、按计划扣减、低库存预警和人工盘点更正

03 业务流程与业务逻辑

3.1 端到端主流程

首次绑定药盒
→ 录入/确认药品与用药计划（遵医嘱）
→ 系统按时间和药品分配 7 日仓
→ 每周装药并逐仓核对
→ 到点药盒本地执行声音/震动/闪光提醒
→ 患者打开对应药格
→ 药盒生成开盖事件并停止本轮提醒
→ 小程序/云端更新今日状态和历史记录
→ 家属端按权限看到已服/补服/异常状态

若未打开：
到点提醒 → 重复提醒 → 失时 → 患者本人电话兜底 → 家属通知/短信/电话升级

3.2 用药任务状态机

状态	定义	进入条件	可转出状态	用户可见文案
待服 `scheduled`	今日有计划但尚未到提醒窗口	计划生成	提醒中、跳过、取消	待服
提醒中 `due`	已到计划时间，等待目标仓开盖	到达提醒时间	已服、延后、提醒中、失时	该服了
已延后 `snoozed`	患者主动选择 5/10/15/30/60 分钟后再提醒	点击“稍后提醒”	提醒中、已服、跳过	已延后，xx:xx 再提醒
待补服 `pending_makeup`	疑似小睡/未响应，系统暂不判漏服，等待醒来确认	小睡联动开启，满足未响应挂起条件	补服、跳过、失时、漏服	醒来后补提
已服 `taken_on_time`	在有效窗口打开计划药格	设备确认目标仓开盖	不回退；仅可申诉/更正	已服
补服 `taken_makeup`	超过计划时间但在安全窗口内补服	醒来后通过安全校验并开盖	可保留“曾失时”标记	补服，不计漏服

状态	定义	进入条件	可转出状态	用户可见文案

状态规则：

- “补服”不能粉饰为“按时已服”；记录中同时保留原计划时间、实际开盖时间和补服标记。
- “失时”是过程状态，“漏服”是窗口关闭后的终态；失时后补服，应显示为“失时后补服”。
- “跳过”必须是明确动作，不允许系统把无响应自动记为跳过。
- 手动打卡只能作为设备不可用时的例外，需标记来源为“手动记录”，不能替代硬件开盖事件。

3.3 提醒与升级链路

V1 默认规则可配置，默认值来自原型：**重复 3 次、间隔 10 分钟**。具体外呼时机和阈值上线前需由业务与合规确认。

阶段	时间示例	执行方	动作	结束条件
L0 本地预提醒	T	药盒	目标仓灯语、声音、强震动、闪光	目标仓开盖
L1 重复提醒	T+10 / T+20 / T+30 分钟	药盒 + 患者小程序	按配置重复强提醒；小程序订阅消息作为辅助	开盖或进入失时
L2 患者兜底	距下一次计划服药不足 2 小时且仍未开盖	云端语音	自动电话患者本人，提示立即处理当前剂量	患者开盖；接通后 15 分钟仍未开盖则追呼一次
L3 家属知情	重复提醒结束判定失时	云端	主家属收到服务通知；事件仍允许补服	家属知晓或患者补服
L3.1 短信兜底	服务通知后 10 分钟未确认且事件未闭环	云端短信	向主家属发送短信	送达/失败回执，继续语音前等待
L3.2 语音外呼	短信/服务通知后仍未确认	云通信	自动语音拨打主家属；可提示按 1 确认知晓	接听并确认、未接、失败、重试
终态	24:00 或补服安全截止	云端	未补服则记漏服，生成晚间汇总和记录	事件关闭，保留审计

说明：

- 患者端本地提醒是主链路，微信订阅消息受平台授权限制，不能作为唯一提醒方式。
- “家属确认知晓”只表示家属看到事件，不等于患者已服药；只有目标仓开盖或授权的手动更正才能关闭用药任务。
- 家属点击“我来联系”后，可降低重复通知频率，但不能取消患者侧安全提醒和硬件事件记录。
- 云语音费用原型引用约 0.1 元/通，实际成本以供应商报价和采购方案为准。 **TBD**

3.4 开合推定服药与防重复

1. 计划生成后，药盒保存对应日期、仓格、时间和安全间隔。

2. 到点后仅目标仓允许正常开启；其他仓根据计划保持关闭。
3. 目标仓在有效窗口内开盖，生成 `lid.open` 事件，任务转为“已服”。
4. 未到安全间隔时，目标仓保持物理锁定；屏幕显示“上次服药 HH:mm，未到可开时间”。
5. 若硬件检测到强制开启：
   - 记录风险开盖事件；
   - 本地声音/灯光告警；
   - 同步患者与主家属；
   - 家属端可电话确认是否误拿、是否实际重复服药。
6. 若今日对应仓未装药，开盖**不得推定为服药**，应进入补装核对提示。

3.5 小睡联动

针对患者突然入睡的场景，V1 采用“挂起—醒来—安全校验—补提”的流程。

```
到点提醒无响应
  → 任务挂起为“待补服”，暂停高频催促
  → 通过药盒开盖 / 蓝牙重连 / 患者手动确认判断醒来
  → 校验与下一次服药的安全间隔
      ├─ 安全：推送补服卡，打开目标仓，开盖后记“补服”
      └─ 不安全：禁止补服，提示本次跳过/联系医生，不允许双倍剂量
  → 24:00 或安全截止仍未补：记“漏服”并通知家属
```

醒来信号优先级：

1. 药盒目标仓开盖或拿起/按键确认；
2. 药盒与手机蓝牙重连，且小程序在前台或收到用户确认；
3. 用户手动点击“我醒了”。

P1 可通过可穿戴设备或手机运动传感器增强“久卧后起身”判断。V1 不把单一蓝牙信号解释成医学意义上的睡醒。

3.6 药品、装药与库存流程

```
选择药谱/扫码/手动录入
  → 设置剂量、时间、备注和重复规则
  → 系统按时间自动推荐仓格，冲突时顺延到空格
  → 生成每周装药清单
  → 周日或固定补药日逐仓核对
  → 7 仓全部核对后生成装药批次并同步药盒
  → 每次开盖按计划扣减
  → 库存不足时提醒患者并同步主家属
```

- 同一时段可有多种药品，例如“哌甲酯 + 文拉法辛”。
- 装药核对未完成时，计划页和今日页展示缺失仓；当日仓缺失时禁止把开盖记为服药。
- 库存按装药录入和计划消耗量估算，允许人工盘点更正。

3.7 家属知情闭环

患者发送微信小程序邀请

- → 家属接受并完成授权确认
- → 家属端展示今日用药、异常事件、记录和设备状态
- → 失时/风险事件触发通知
- → 家属可：确认知晓、打电话、发叮嘱消息、查看完整经过
- → 患者开盖补服后，家属收到补服回执
- → 事件在双方端均闭环，所有处理动作留痕

家属不能通过“看到计划”替代患者确认；家属操作也不会直接改写用药任务。

04 核心功能需求

4.1 功能总览

ID	模块	优先级	功能概述
FR-01	设备绑定与连接	P0	蓝牙搜索、认证设备过滤、选择绑定、连接状态和离线补传说明
FR-02	多通道用药提醒	P0	强震动、声音、闪光按计划执行，可按时段配置强度
FR-03	开合自动确认	P0	目标仓开盖自动生成服药记录并停止提醒
FR-04	盒体常显屏幕	P0	不掏手机即可看到上次服药时间、今日进度和隐私化状态
FR-05	防重复物理锁定	P0	安全间隔内锁定药格，强开触发风险事件并通知家属
FR-06	用药计划	P0	多药、多时段、多重复规则、餐前/餐后备注和独立提醒方式
FR-07	7 日仓与装药核对	P0	按周管理 7 个日仓，逐仓核对药品和数量
FR-08	药品库存与预警	P0	药品列表、库存估算、低库存提醒、人工盘点
FR-09	今日首页	P0	下次服药、上次服药、当日时间线、设备状态和补装提示
FR-10	记录与导出	P0	已服、补服、跳过、失时、漏服、风险事件的历史记录

4.2 FR-01 设备绑定与连接

- **入口：**首次启动遮罩、我的-绑定新设备、设备管理-绑定新日仓。
- **前置条件：**手机蓝牙开启；Android 需要定位权限或附近设备权限；药盒开机且在 3 米范围内。
- **处理规则：**
  - 扫描中展示雷达动画和“正在搜索附近的伴药设备”。
  - 仅展示伴药认证设备；非伴药设备折叠为“已过滤 1 个非伴药设备”。
  - 核心药盒可自动选中，底座/配件作为配件组展示。
  - 用户必须主动选择设备后才能点击连接。
- **结果：**绑定成功后关闭启动遮罩，同步计划、设备电量、仓格和最近事件；首次绑定可引导创建用药计划。

- **异常：**未找到设备时提示开机、靠近、重搜；连接中按钮禁用；失败后保留重试，不进入主功能空数据页。

4.3 FR-02 多通道用药提醒

- **触发：**到达用药任务计划时间。
- **通道：**药盒强震动、声音、灯环闪光；小程序订阅消息仅作辅助。
- **配置粒度：**全局默认 + 单时段覆盖。支持静音、音量 70%、音量 100%；震动弱/中/强；闪光弱/中/强。
- **夜间策略：**夜间任务默认弱声或静音、震动中/强、闪光中，避免吵醒同住者。 **P1 硬件形态需确认**
- **停止条件：**目标仓正常开盖、任务被授权手动标记、设备收到明确停止指令。
- **不得停止的情况：**用户仅划掉手机推送、打开小程序但未确认、家属点击“已知晓”。

4.4 FR-03 开合自动确认

- 开盖事件必须包含：事件 ID、设备 ID、仓格 ID、设备时间、手机/云端接收时间、电量、锁定状态、是否强开、序列号。
- 有效窗口内的计划仓开盖自动记为“已服”，并显示实际开盖时间。
- 有效窗口外但满足补服条件时，开盖记为“补服”。
- 未装药、错误仓、非计划时间、安全间隔锁定等场景不得自动记为正常服药。
- 因硬件故障无法检测开盖时，允许手动记录，但必须标记“手动记录，待核对”。

4.5 FR-04 盒体常显屏幕

屏幕默认展示：

- 上次服药时间；
- 今日第几格/今日已服几次；
- 当前设备状态；
- 下一次计划时间或“下次 HH:mm”；
- 锁定/可开/低电量/未装药等关键状态。

默认不展示药名和剂量，仅展示格号和时间。患者可在隐私设置中选择是否在小程序内显示完整药名；盒体屏幕仍默认隐私化。

4.6 FR-05 防重复物理锁定

- 安全间隔默认提供 4/6/8 小时选项，实际必须遵医嘱或由监护人确认；默认值为 4 小时。 **TBD**
- 若不同药品间隔不同，应支持按药品配置；V1 可先按任务/药品组配置，不能只用全局间隔覆盖所有药品。 **TBD**
- 锁定期间目标仓无法普通打开，屏幕显示剩余可开时间。
- 强制开盖后：
  - 本次开盖记为风险事件，不自动记服药；
  - 患者端弹高优先级风险卡；
  - 主家属端收到重复取药告警；
  - 家属可记录“误拿，未服药/已重复服药/联系医生”等处理结果。
- 硬件必须提供紧急机械释放方案，避免患者在任何情况下无法取药；紧急释放会触发告警和审计。 **TBD：工业设计方案**

4.7 FR-06 用药计划

创建/编辑字段：

字段	类型	规则
药品	药谱选择/自定义	必填；自定义药名长度 1–30 字
单次剂量	预设/自定义	必填；可填 mg、片、粒、半片等
服药时间	时间选择器	必填；同一时段多药可合并为一个任务
服用方式	随餐/餐前/餐后/空腹/自定义	展示在提醒卡和装药清单
仓格	系统推荐	按时间和占用自动推荐，允许人工调整
提醒方式	音量/震动/闪光	默认声音中、震动强、闪光弱；夜间任务自动弱化声音
重复规则	每天/每周指定日/每周 N 天/工作日/周末	仅在命中日生成任务
药品照片	图片	P0 可仅作为可选字段；P1 接入拍照/扫码
状态	启用/停用/删除	删除需二次确认；历史记录保留

保存后写入计划、今日时间线和装药清单。若设备离线，计划先保存在云端/手机，并提示“药盒回连后同步，回连前仍按旧计划执行”。

4.8 FR-07 7 日仓与装药核对

- 计划页展示周日至周六 7 个仓格：已服、今天、已装药待服、未装药。
- 装药向导逐仓展示应装药品与数量，必须逐项勾选。
- 未完成全部核对时，“确认装药完成”按钮禁用。
- 完成后生成装药批次，同步到底座/日仓，并更新今日未装药警告。
- 若实物与清单不一致，应允许“重新核对”和“暂停使用该仓”；暂停后今日计划需要提示患者取药风险。

4.9 FR-09 今日首页

首页是患者最常用页面，分为以下区域：

1. **顶部问候：**按时间展示上午好/下午好/晚上好、昵称、日期、蓝牙状态、通知入口。
2. **今日药盒卡：**下次服药时间、药品剂量、格号、主操作按钮、上次服药、橘猫陪伴进度。
3. **未装药警告：**当日仓未装药时置顶，主按钮跳转装药核对。
4. **服药时间线：**按时间展示已服、该服了、待服、补服、跳过、失时/漏服、夜间任务。
5. **明日预览：**展示明日次数和首次时间。

6. **设备状态条：**底座/日仓连接、电量、在位状态。

到点任务点击后打开底部确认卡，展示药名、剂量、格号、备注和升级链路。操作包括：

- 已开盖取药；
- 稍后提醒（5/10/15/30/60 分钟）；
- 跳过本次（需二次确认）；
- 提醒设置。

4.10 FR-10 记录与月历

- 顶部统计：本月已服、漏服、跳过；补服可作为独立标签，不计入漏服。
- 月历日期状态：全服、有跳过、有漏服、未来日期。
- 点击历史日期展示当天明细：计划时间、药品、格号、实际开盖时间、状态、提醒/升级过程。
- 风险开盖和失时事件可展开完整经过。
- 历史记录不允许物理删除；错误记录可通过“申诉/更正”追加说明并保留原值。

4.11 FR-13 家属守护

家属端 4 个 Tab：

Tab	主要内容
守护	今日用药进度、倒计时/下一次任务、异常闭环卡、实时动态、打电话、发消息
记录	本周/上周、按时率、补服次数、失时次数、周日/早午晚点阵、逐日明细
设备	药盒连接、同步时间、固件、电量、今日已取格、7 日仓余量、药品库存、灯语
我的	守护关系、通知开关、电话追呼、补服回执、重复取药告警、低药量预警、晚安汇总、周报、长辈模式

家属端默认使用大可读性和高对比度设计；“长辈模式”进一步放大字号、加强色彩对比、减少次要信息。

05 用户流程

5.1 首次使用流程

进入小程序
→ 选择“我是患者/我是家属”
→ 患者阅读设备与隐私说明
→ 打开发送订阅消息授权（可跳过）
→ 搜索并绑定药盒
→ 创建/确认用药计划
→ 生成首周装药清单
→ 完成装药核对或先跳过并接收未装药风险提示
→ 进入今日页

若用户跳过蓝牙授权：

- 可以查看说明，但不能完成设备绑定；
- 首页显示设备未连接遮罩；
- 不能声称开合自动记录可用。

5.2 日常按时服药流程

到点药盒震动/响铃/闪灯
→ 患者拿起药盒，屏幕看到目标格和时间
→ 打开目标仓取药
→ 灯变绿色 5 秒，提醒停止
→ 今日进度、上次服药、记录页和家属端同步更新

5.3 患者主动延后或跳过

到点任务卡
→ 点击“稍后提醒”
→ 选择 5/10/15/30/60 分钟
→ 状态变“已延后”，不计跳过/漏服
→ 到达延后时间再次提醒

跳过必须二次确认，文案明确：“跳过本次不会自动通知医生，但会记录给家属/历史记录”。若该药属于关键药物，可提示“请按医嘱处理”，但产品不提供医疗建议。

5.4 小睡后补服流程

12:00 提醒无响应
→ 任务挂起为待补服
→ 患者醒来后打开小程序/药盒回连/开盖
→ 展示补服卡：药品、原时间、距下次时间、是否安全
→ 安全：患者开盖，记“补服”，家属收到补服回执
→ 不安全：锁定目标仓，提示不可双倍补服，按医嘱处理并记录

5.5 失时与家属介入流程

重复提醒未开盖
→ 任务变“失时”
→ 主家属收到服务通知
→ 家属打开详情查看提醒经过
→ 可打电话或发消息
→ 患者接听并开盖 → 事件闭环为“失时后补服”
→ 仍未处理 → 短信/语音升级
→ 窗口关闭仍未开盖 → 记“漏服”

5.6 重复取药风险流程

安全间隔内尝试开格
→ 物理锁定并显示剩余时间
→ 强制开盖
→ 患者端风险卡 + 主家属高优通知
→ 家属电话确认
→ 家属选择处理结果：误拿未服/疑似重复/已联系医生/其他
→ 事件进入历史和 P1 周报

5.7 每周装药流程

补药日提醒
→ 打开装药核对
→ 按周一至周日逐仓核对
→ 全部勾选
→ 确认装药完成
→ 生成批次并同步设备
→ 库存扣减/更新

06 信息架构与页面路由

6.1 小程序整体信息架构

建议同一微信小程序内按角色分包：

```
app
├─ 角色入口与授权
├─ 患者端（4 个 Tab）
│  ├─ 今日
│  ├─ 计划
│  ├─ 记录
│  └─ 我的
└─ 家属端（4 个 Tab）
   ├─ 守护
   ├─ 记录
   ├─ 设备
   └─ 我的
```

6.2 患者端路由

路由	页面/组件	类型	入口	主要出口
`/pages/role/select`	角色选择	普通页	启动	患者绑定、家属邀请接受
`/pages/onboarding/intro`	产品与权限说明	普通页	首次进入	设备绑定
`/pages/device/bind`	搜索并连接药盒	普通页	首次遮罩、我的-绑定设备	今日、添加计划、重新搜索
`/pages/patient/today/index`	今日	TabBar	默认首页	服药确认卡、提醒设置、装药、设备、计划、记录
`/pages/patient/plan/index`	计划	TabBar	Tab	添加/编辑计划、装药核对、仓格说明

路由	页面/组件	类型	入口	主要出口
/pages/patient/plan/edit	添加/编辑用药	普通页	添加时段、计划	计划页

6.3 家属端路由

路由	页面/组件	类型	入口	主要出口
/pages/family/invite/accept	接受守护邀请	普通页	微信小程序卡片	守护页、稍后处理
/pages/family/guard/index	守护	TabBar	接受邀请后默认页	记录、设备、通知、异常详情、打电话
/pages/family/records/index	记录	TabBar	Tab	日期/事件详情
/pages/family/device/index	设备	TabBar	Tab	库存详情、灯语说明
/pages/family/mine/index	我的	TabBar	Tab	通知设置、邀请家人、医生、长辈模式
/pages/family/notifications/index	通知中心	普通页	铃铛	失时详情、风险详情
/pages/family/alert/detail	失时完整经过	普通页	通知、守护异常卡	打电话、知道了
/pages/family/risk/detail	重复取药告警详情	普通页	通知、动态	打电话、标记已处理
/components/call-sheet	呼叫患者	底部弹层	一键联系	呼叫中、已接通、挂断

6.4 关键跳转规则

- TabBar 切换不保留弹层；从今日打开的底部卡在切换 Tab 时关闭。
- 首次绑定未完成时，不允许进入完整今日数据页；可查看产品说明，但核心功能置灰。
- 今日发现当日仓未装药时，所有“去服药”入口优先跳转装药核对。
- 从通知打开异常详情时，应返回通知中心；从首页异常卡进入时，应返回今日/守护页。
- 家属接受邀请后默认进入守护页；点击“稍后”仅关闭邀请卡，不建立守护关系。
- 患者解除家属关系后，家属端所有患者数据页变为“无守护对象”空状态。

07 页面与交互细节

7.1 全局交互规则

按钮状态

状态	样式/行为
默认	主色填充，文字明确说明动作，如“保存并写入装药清单”
按下	轻微下沉或透明度变化，防止重复点击
禁用	置灰，旁边或下方说明原因，如“先选择要连接的设备”“完成 7 仓核对后可提交”
加载中	按钮文案变为“保存中/连接中/同步中”，显示加载图标，禁止重复提交
成功	关闭弹层或展示成功 Toast，并刷新来源页数据
失败	保留用户已填内容，提供“重试”；网络失败时说明本地/云端当前状态
危险操作	使用警示色，如“删除此时段”“跳过本次”“解除家属关系”，必须二次确认

表单规则

- 必填字段为空时不提前报错；点击保存后定位到第一个错误字段。
- 药名、剂量、时间非法时，字段下展示具体原因。
- 保存成功前不更新列表；保存失败不得让用户误以为已同步到药盒。
- 自定义药名和剂量需去除首尾空格，并防止纯空格提交。

加载态

- 首次进入：使用骨架屏加载今日、设备和家属关系。
- 蓝牙扫描：展示进度、已发现设备数、扫描动画。
- 历史月历：本地缓存优先，云端同步后静默刷新。
- 同步中不得遮挡紧急提醒卡。

空状态

场景	空状态文案/动作
未绑定设备	“连接药盒后自动记录开盖”，主按钮“搜索并连接药盒”
暂无用药计划	“先创建第一条用药计划”，按钮“添加用药时段”
暂无历史记录	“完成第一次服药后，这里会出现记录”

场景	空状态文案/动作
暂无家属	“邀请一位家人，在异常时帮你兜底”，按钮“邀请家人”
暂无通知	“目前没有待处理提醒”
未找到蓝牙设备	展示开机、靠近、充电、重搜四项排查建议
家属端无守护对象	展示邀请说明和“让家人邀请我”

离线与错误

- **药盒离线：**本地提醒和开盖记录继续工作；小程序显示“药盒离线，记录将在回连后补传”。
- **手机离线：**药盒仍执行本地计划；家属端最后同步时间必须可见。
- **云端失败：**计划/备注先本地暂存，明确“尚未同步云端”。
- **数据冲突：**以不可变事件流水为准；计划类数据按最后修改时间和设备版本处理，冲突时提示用户选择，不静默覆盖。
- **时钟异常：**设备时间与手机/云端偏差超过阈值时，提醒用户校时；未校时前事件保留设备原始时间和服务端接收时间。
- **低电量：**展示剩余电量、是否影响强震动/锁定，并提示充电。

通知与权限

- 订阅消息授权必须解释用途：服药提醒、失时升级、家属动态。
- 用户拒绝授权后，不反复弹原生授权；在页面中提供设置入口。
- 关闭订阅消息时必须提示：“手机推送可能收不到，药盒本地提醒仍会执行，家属通知可能受影响”。
- 隐私通知示例：
  - 开启隐私：“到点用药啦，记得开盖取药”；
  - 关闭隐私：“文拉法辛 75mg · 今天的第 2 次”。

7.2 患者-今日页

- 问候语随系统时间变化；日期和状态栏时间保持同源。
- 蓝牙已连/未连状态在日期行和设备条同时表达，不能只用颜色表示。
- 下次服药卡在计划前 30 分钟内可进入当前任务；超过 30 分钟仍未开盖时进入失时判定。
- 上次服药卡始终展示最近一次有效开盖；无记录时隐藏并展示“今日还没有服药记录”。
- 未装药警告优先级高于普通服药按钮。
- 时间线中每个任务可显示差异提醒标签，如静音、音量 100%、闪光中；默认配置不重复展示，减少噪声。
- “⚙ 提醒”点击事件不得穿透到任务卡，避免想改设置却打开服药确认。

7.3 患者-服药确认卡

- 主按钮：“已开盖取药”。点击后记录当前时间，按钮进入提交中，成功后关闭弹层并 Toast 展示实际时间。
- “稍后提醒”第一次点击只展开时间选项，不直接延后。
- “跳过本次”点击后弹二次确认；确认前不得改变状态。
- 底部说明当前升级链路，如“若未开盖：每 10 分钟重提，共 3 次……”。
- 若当前任务已被另一个设备确认，再次打开卡片时展示“本次已于 HH:mm 开盖记录”，按钮不可重复提交。

7.4 患者-计划页与编辑页

- 7 仓图点击可查看仓日、状态、电量、是否随身；未装药仓明确“开盖不计服药”。
- 计划列表显示时间、药品、格号、服用方式、重复规则、重提次数和间隔。
- 编辑已有计划时显示“删除此时段”；新增时不显示删除。
- 自动分配仓格时在摘要中实时说明，如“将创建 14:00 · 文拉法辛 75mg · 自动分配格2”。
- 自定义药品/剂量/时间出现时，输入框实时更新摘要。
- 保存失败或离线时，禁止提示“已写入药盒”，只能提示“已保存在手机，待同步”。
- 删除计划需提示：“删除后不再生成未来提醒；历史记录仍会保留”。

7.5 患者-装药核对

- 未勾选的仓显示空复选框；已勾选显示对勾。
- 完成按钮在 7 仓未全部勾选时禁用。
- 每仓展示药品名称、剂量、数量和药品照片（若有）。
- 提交成功后展示批次号、完成时间和“已同步底座”。
- 若同步设备失败，应显示“装药记录已保存，设备尚未同步”，并提供重试。

7.6 患者-记录页

- 月历未来日期不可点击，使用弱化样式。
- 今天有实时任务时展示描边或高亮；历史漏服日使用警示色。
- 切换日期后，明细标题同步更新，并保留“回到今天”。
- 明细行至少展示计划时间、药品、状态、说明；异常行可点击进入完整经过。
- 当补服与失时同时存在时，状态标签优先显示“补服”，说明中保留“重提 3 次未开盖后补服”。

7.7 患者-我的与设置

- **设备管理：**电量条、音量滑杆、指示灯开关、找药盒按钮、盒体屏幕预览、7 日仓列表、低药量预警、绑定新日仓。
- 找药盒按钮在执行中显示“呼叫中...找到后点此停止”。
- **防重复页：**可切换 4/6/8 小时间隔，展示物理锁定说明、强开告警示例。
- **重复提醒页：**次数 1/2/3/持续至取药，间隔 5/10/15 分钟；选择后摘要和计划页同步。
- **订阅消息：**服药提醒、漏服升级、家属动态三个开关。
- **家属管理：**展示主家属/仅查看家属、最近查看动态、邀请按钮和分享面板。
- **小睡联动：**总开关 + 解释页/演示页；生产版应展示真实规则，而不是仅保留演示。

7.8 患者-设备绑定

- 未选设备时按钮文案为“先选择要连接的设备”，禁用。
- 选中后按钮变为“连接 伴药药盒 · A3F2”。
- 连接中按钮禁用并显示“连接中...”。
- 成功后 Toast “连接成功，数据同步中”，首次绑定进入添加计划。
- 失败时保留扫描结果并允许重搜。
- URL 测试参数 `blefail=1` 这类演示能力不得进入生产包。

7.9 家属-守护页

- 顶部展示关系问候，如“下午好，妈妈”。
- 守护大卡展示实时守护状态、今日进度、下一次任务/倒计时、早午晚任务点。
- 实时动态插入新事件时应有轻量动效和 Toast，如“小醒已开盖取药”。
- 异常闭环卡展示“已闭环”标签、异常原因、补服时间和查看经过入口。
- 打电话按钮任何时候都可点击，但如果患者信息/手机号缺失，应提示补全授权信息，不能静默失败。
- 发消息后展示发送结果，不等同于患者已读或已服药。

7.10 家属-记录/设备/我的

- 记录页本周/上周分段切换；按时率、补服、失时统计要与周点阵一致。
- 设备页必须展示“最后同步时间”，避免家属把旧状态误认为实时。
- 7 日仓空仓和低库存使用颜色+文字双重提示。
- 我的页通知开关包括：失时即时推送、失时电话追呼、补服回执、重复取药告警、低药量预警、晚安汇总、每周报告。
- 关闭电话追呼前需强提示：“严重失时时将不会自动电话联系你”，并由患者/监护人授权策略决定是否允许主家属单独关闭。 **TBD**
- 长辈模式开启后字号、行高、对比度和按钮高度整体提升。

7.11 家属通知详情与通话

- 失时详情按时间线展示：到点提醒、每次重复提醒、判定失时、推送、短信、电话、补服回执。
- 每一步应展示执行时间、通道、结果：成功、送达、未读、失败、已接听、未接、追呼。
- 重复取药详情展示上次服药、本次强开间隔、锁定状态、家属确认结果。
- 通话弹层状态：正在呼叫、已接通和计时、通话结束。
- 挂断后返回详情页，不自动改变用药任务；若期间收到开盖事件，应自动刷新状态。

08 边界与假设

1. 药品、剂量、服药时间和安全间隔必须来自医生处方；产品只提供录入、执行和提醒，不做处方决策。
2. 盒盖开合只能证明“目标药格被打开”，不能证明药物已被吞服。
3. V1 的小睡醒来判断基于开盖、蓝牙重连和手动确认；真正的久卧/起身识别需要可穿戴或手机传感器支持。
4. 本地药盒必须能在手机关机时按已同步计划独立提醒；但家属远程通知需要手机网关、联网底座或其他联网模块在线。
5. 若患者手机离线且硬件无直连网络，家属端只能看到最后同步时间，不能保证实时通知。要完全脱离手机在线，需要 P1 的 Wi-Fi/4G 底座。
6. 微信订阅消息不是无限推送通道，必须配合药盒本地提醒；短信/云语音需要用户授权和供应商能力。
7. 物理锁不能变成阻碍急救取药的风险点，必须设计紧急释放和强开审计。
8. 夜间二次服药用户占比少但风险高，V1 支持夜间计划和弱提醒配置；贴身唤醒硬件可作为 P1。
9. 时区默认中国时区；跨国使用、跨时区旅行和夏令时暂不支持。
10. 多患者账号（一个家属守护多名患者）V1 可预留但不做复杂切换；V1 聚焦“1 名患者 + 1 名主家属 + N 名关注者”。
11. 未成年用户授权、医疗数据留存、语音外呼合规和医疗器械边界需专项评审。 **TBD**

09 数据状态、存储、接口与确认机制

9.1 状态与关键字段

用药任务 DoseTask

字段	说明
task_id	唯一 ID
patient_id	患者 ID
schedule_id	来源计划 ID
plan_date	计划日期
due_at	应服时间
medication_items	药品、剂量、数量列表
bin_id/bin_no	目标仓
status	scheduled / due / snoozed / pending_makeup / taken_on_time / taken_makeup / skipped / overdue / missed
actual_at	实际开盖时间
source	device / manual / correction
safety_rule	安全间隔与补服截止规则
event_ids	关联的开盖、提醒、异常事件 ID 列表
closed_at/closed_reason	任务关闭时间和原因

设备事件 DeviceEvent

字段	说明
event_id	全局唯一事件 ID，客户端幂等键
device_id / bin_id	设备与仓格
seq	设备本地递增序列号，用于补传去重和乱序处理

字段	说明
`type`	lid.open / lock.blocked / forced.open / reminder.started / battery / status 等
`device_clock_at`	设备时钟产生时间
`received_at`	手机/云端接收时间
`battery / firmware / rssi`	设备状态
`lock_state`	locked / unlocked / failed / emergency_release
`signature`	设备签名或安全校验字段

通知/外呼 NotificationAttempt

字段	说明
`attempt_id`	单次发送 ID
`channel`	device_sound / vibration / light / wx_subscribe / sms / voice / app_inbox
`recipient`	患者本人 / 主家属 / 关注家属
`requested_at / sent_at / delivered_at / read_at / confirmed_at`	各环节时间
`provider_status`	供应商原始状态码
`result`	sent / delivered / read / confirmed / failed / no_answer / expired
`fail_reason`	失败原因
`next_action`	重试、升级短信、升级电话、关闭工单等

9.2 数据存储

存储位置	保存内容	可靠性要求
药盒本地	未来计划快照、最近开盖记录、提醒状态、锁定状态、电量、设备序列号	断电不丢；至少缓存 30 天事件。 **TBD：硬件容量确认**
患者手机小程序	账号缓存、蓝牙待发队列、最近计划、未授权时的本地提示	写失败可重试；不把敏感数据写入无关日志
云端数据库	账号、关系、计划、不可变事件、通知结果、库存和审计记录的主数据源	加密存储、备份、按患者隔离权限
家属端	只读缓存和展示数据	解除关系后清除可识别缓存，重新进入不可见旧数据
通知供应商	手机号、短信/语音发送内容和回执	最小化信息，通知内容默认不展示完整药名

数据更正规则：

- 用药事件原则上不可删除。
- 错误记录通过更正事件修正，原状态、更正人、更正原因和更正后状态均保留。
- 患者手动记录不得覆盖硬件事件，只能作为来源不同的补充事件。

9.3 通信接口类别

通信	方向	用途	确认方式
BLE GATT	药盒 ↔ 患者手机	计划下发、状态同步、开盖事件上传、找药盒/音量等控制	每条消息带 message_id/seq，收到方返回 ACK，超时重试
HTTPS API	小程序 ↔ 云端	登录、计划、家属关系、记录、库存、通知设置	HTTP 状态码 + 业务 ACK + 幂等 ID
WebSocket/订阅推送	云端 ↔ 在线小程序	家属端实时刷新动态；小程序在线状态	消息 ID + 客户端回执，失败降级拉取
微信订阅消息	云端 → 微信	服药提醒、失时、家属动态	平台发送/失败回执；读取受用户授权限制
短信	云端 → 主家属	服务通知未确认时兜底	供应商发送/送达/失败回执
云语音	云端 → 患者/主家属	患者兜底、家属最后升级	接通、按键确认、未接、失败、通话时长

通信	方向	用途	确认方式
可选底座联网	药盒/底座 ↔ 云端	手机不在线时直接上报和计划同步	服务端 ACK + 本地补传

9.4 离线、补传与幂等

1. 设备产生事件后先写本地事件表，再发送给手机/云端。
2. 手机收到事件后先本地落库，再向云端同步。
3. 云端以 `event_id + device_id + seq` 做唯一约束，重复上报只返回已有处理结果，不重复生成记录或通知。
4. 断网恢复后按 seq 顺序补传；若出现乱序，云端按事件发生时间重放，但通知只执行一次。
5. 设备时间未同步时，事件同时保存设备时间和接收时间；校时后不静默修改原始证据，只追加校准结果。
6. 计划版本号递增：药盒执行的计划必须带 `schedule_version` ，家属端展示该版本最后同步时间。
7. 云端下发升级指令前需查询任务是否已闭环；若已收到有效开盖，取消未发送通知，不撤销已发出的通知。

9.5 隐私与安全

- 传输使用加密通道；设备配对使用认证机制，不允许陌生蓝牙设备伪造成伴药药盒。
- 云端对患者标识、药品、手机号、家属关系、通知结果进行权限控制和加密存储。
- 家属默认只看到完成守护所需信息，不展示无关身份信息。
- 通知内容默认脱敏，短信/语音不直接读药名，可使用“当前用药任务/午间剂量”等表述。
- 家属查看记录、发送叮嘱、确认异常、解除关系等动作写入审计，并在患者端家属管理中可查。
- 数据保留期限、注销账号、导出数据和未成年人授权策略需在上线前确认。 **TBD**

10 家属共享、权限与超时处理

10.1 权限矩阵

能力	患者本人/监护人	主家属	关注家属	医生（P1）
查看今日是否已开盖	是	是	摘要可见（可配置）	报告内可见
查看药名和剂量	是	是	默认摘要，可由患者授权	复诊报告可见
查看历史记录	是	是	可查看被授权范围	匿名/授权报告
查看设备电量和同步时间	是	是	否或摘要	否
接收失时通知	是	是	否	否
接收重复取药高优告警	是	是	否	周报汇总
接收低药量提醒	是	是	可配置	否
打电话给患者	是	是	可配置是否展示入口	否
发送叮嘱消息	本人	是	可配置	否
远程语音外呼接收	是（打给本人）	是	否	否
新增/编辑计划	是	V1 否	否	否
删除/解除家属关系	是	可退出守	可退出	否

10.2 邀请与接受

- 患者从家属管理点击“邀请家人”，通过微信发送小程序卡片。
- 卡片展示邀请人、角色说明、可查看内容和通知类型，不接受默认静默授权。
- 家属接受后选择关系：妈妈/爸爸/其他；系统默认第一名成年家属为主家属，后续可由患者/监护人调整。
- 若邀请过期、被撤回或已被其他账号接受，家属端展示明确原因。
- 患者可随时移除家属；移除后立即停止该家属的数据访问和通知。

10.3 超时事件处理表

场景	系统判定	患者侧处理	家属侧处理	闭环条件
到点未开盖	提醒中	重复声音/震动/闪光	暂不打扰	目标仓开盖
重复次数结束仍未开盖	失时	强提醒/患者电话兜底	主家属服务通知	补服、跳过或窗口关闭
家属收到通知但未确认	待家属确认	患者侧继续等待开盖	10 分钟后短信，再进入语音外呼	家属确认或患者开盖
家属确认但患者未开盖	家属已介入，任务未闭环	继续患者侧提醒，不停止安全链路	提示“请联系患者，开盖后自动回执”	目标仓开盖
患者电话接通但 15 分钟未开盖	睡眠惯性/再次遗忘风险	自动追呼患者本人	可提前通知主家属	开盖或继续升级
患者一直未醒	窗口将关闭/已关闭	患者电话无响应	服务通知→短信→电话语音	家属确认介入或记漏服
醒来但补服不安全	禁止补服	锁定目标仓，提示按医嘱处理	同步“本次未补服/跳过”	患者确认或医生指导记录
安全间隔内强制开盖	风险开盖	高优告警	高优推送并可电话确认	家属选择处理结果
设备离线	数据可能延迟	本地照记，回连补传	展示最后同步时间，不把旧状态当实时	设备回连并同步

10.4 远程提醒执行结果

远程叮嘱、服务通知、短信和电话必须回写结果，避免家属误以为“发了就等于处理了”。

结果状态	定义	后续
`created`	系统已创建通知任务	等待发送
`sent`	请求已发送到通道	等待送达回执
`delivered`	供应商确认送达/手机接收	等待读取或确认
`read`	家属打开通知/进入详情	等待处理
`confirmed`	家属点击“已知晓/我来联系”	患者任务仍继续，直到开盖或终态
`connected`	电话已接通	等待开盖或按键确认

结果状态	定义	后续
`actioned`	患者随后发生目标仓开盖	任务闭环，发送补服/已服回执
`failed`	通道发送失败	自动重试或切换备用通道
`no_answer`	电话未接	按策略追呼/联系备用联系人
`expired`	授权过期或消息有效期已过	提示重新授权，本地提醒不受影响
`superseded`	发送前患者已开盖	取消未发送通知，记录为已被事件覆盖

家属手动发送叮嘱需要冷却时间，建议默认 5 分钟内不重复发送同一内容，防止打扰。 **Assumption · TBD** 患者可屏蔽非紧急家属消息，但不能屏蔽安全告警。

11 技术要求

11.1 硬件要求

能力	要求
提醒	可被沉睡用户感知的强震动马达、扬声器/蜂鸣器、灯环/闪光；强度可配置
显示	低功耗常显屏幕，无需操作即可看到上次服药时间、今日进度和锁定状态
开合检测	每个仓盖/药格具备开合检测，可区分正常开、强开、未合好
物理锁	支持按计划和安全间隔锁定目标药格；锁定失败有明确反馈和审计
7 日仓	便携、可轮换、磁吸或可靠连接，支持仓格识别和装药批次同步
单手操作	无需精细捏取，适合手部无力；开盖带阻尼，防洒药
夜光/触觉	夜间可识别目标仓，按键和开口有触觉区分
便携	口袋大小，外观类似普通数码配件，不突出“药盒/老人用品”
电源	日仓可充电；低电量提前提醒；提醒和锁仓在低电量下有保底策略
本地时钟	RTC 时钟和时间偏差检测，断连时仍按计划执行
本地存储	事件断电不丢，支持回连补传
紧急释放	机械或电气紧急打开方案，防止完全锁死
可选传感器	加速度计、佩戴检测、拿起检测、夜间贴身唤醒配件

11.2 固件要求

- 本地计划调度和提醒不依赖手机实时在线。
- BLE 安全配对、设备认证、固件版本查询和 OTA。
- 锁控指令必须具备权限校验、重放保护、执行结果 ACK。
- 所有提醒、开锁、闭锁、强开和低电量事件本地持久化。
- 固件升级期间不得破坏当前用药计划；低电量或提醒窗口前后禁止贸然升级。
- 设备可输出错误码：未校准、仓格缺失、锁控失败、电量不足、存储满、时钟异常等。

11.3 患者端小程序

- 微信登录、角色选择、蓝牙绑定和权限说明。
- BLE 设备扫描、连接、计划下发、事件上传、离线队列。

- 今日、计划、记录、我的四个 Tab。
- 微信订阅消息授权与状态展示。
- 本地缓存、弱网重试、冲突提示和数据同步状态。
- 无障碍：字号适配、屏幕阅读器标签、点击区域不小于 44px、颜色不作为唯一状态表达。
- 隐私模式和脱敏通知。

11.4 家属端小程序

- 微信邀请接受、守护关系和角色展示。
- 守护、记录、设备、我的四个 Tab。
- 实时动态可通过 WebSocket/轮询刷新；后台触达依赖订阅消息、短信和电话。
- 异常事件详情、通道执行结果、一键电话和叮嘱消息。
- 长辈模式：大字号、高对比、大按钮、减少非关键信息。
- 关系解除后清理本地缓存并停止访问。

11.5 云端服务

- 账号与授权、患者-家属关系、设备管理。
- 用药计划生成服务：按重复规则生成每日任务。
- 事件处理服务：验证、去重、状态机推进、风险事件生成。
- 提醒编排服务：本地提醒结果同步、患者电话、家属通知、短信、语音升级。
- 通知供应商适配：微信订阅消息、短信、云语音，统一回执模型。
- 库存与装药批次服务。
- 审计日志、数据更正、导出和注销。
- 监控告警：通知失败率、外呼失败、设备同步延迟、锁控失败、BLE 队列积压。
- 数据加密、备份、权限隔离和未成年人数据保护。

11.6 可靠性要求

- 到点本地提醒不得依赖小程序前台。
- 有效开盖事件必须做到设备本地先持久化，再同步。
- 同一事件重复上报不得生成重复服药记录或重复通知。
- 家属端必须展示最后同步时间，避免误判实时性。
- 设备无法确认仓格或锁控失败时，应进入安全降级：允许计划取药但明确告警，而非静默锁定或静默记服。
- 供应商通道失败必须可追踪、可重试、可切换。

11.7 合规要求（上线前专项确认）

- 《个人信息保护法》等适用的个人信息与敏感个人信息处理要求。
- 未成年人个人信息和监护人授权要求。
- 短信/语音外呼授权、频次、退订和夜间打扰规则。
- 药品/医疗器械相关边界：产品是否构成医疗器械、物理锁和补服提示是否涉及医疗器械功能，需要法务与注册团队评估。
- 用户协议和隐私政策必须说明：开合记录不能证明吞服、数据可能用于复诊参考、紧急联系不能替代专业急救。

12 待确认问题（TBD）

1. 安全间隔是按药品、药品组还是全局任务配置？默认 4 小时是否符合目标患者常见处方？
2. “失时”的正式医学/产品文案使用“失时”“迟服”还是“未按时”？需避免用户误解。
3. 患者电话兜底和家属语音外呼的准确触发时间、重试次数、夜间免打扰策略。
4. 物理锁的紧急释放方式，以及强开后是否需要患者填写原因。
5. V1 是否包含联网底座；若无，如何向家属说明手机离线导致的实时性限制。
6. 可穿戴唤醒配件是否进入首发硬件，还是作为 P1。
7. 数据保留期限、医疗数据导出格式、医生分享授权链路。
8. 主家属是否可单方面关闭电话追呼，还是必须由患者/监护人策略锁定。
9. 多家属和多患者的账号模型。
10. 真实硬件的震动强度、音量、电池续航、锁控寿命和防洒结构测试标准。

13 来源

1. 用户提供的飞书文档：《【必看】发作性睡病专用智能药盒_产品需求书_V1.0》，版本 V1.2，日期 2026-10-10。
2. 用户上传附件：《伴药 Demo V4 患者端功能清单》。
3. Coze 患者端 Demo：https://www.coze.cn/s/Km7gQfD4rYM/。
4. Coze 家属端 Demo：https://www.coze.cn/s/_AUoNuUrFRo/。
5. Coze 患者端逐页原型：https://www.coze.cn/s/oDmcvsT4wnE/。

— 文档结束 · 伴药 · CareBox 发作性睡病版 PRD V1.1 · 需求评审稿 —

本文件支持在线编辑：点击右上角「编辑内容」直接修改，修改自动保存在本机浏览器；可通过「导出 HTML」另存，「打印 / PDF」输出纸质版。